



Виды компьютерной графики. Цветовые модели

Пространственные измерения 2D и 3D, математические методы кодирования и физика восприятия цвета.

Двумерная и трехмерная графика.

Понятия растровой графики

- Самый распространенный вид цифровых изображений в интернете, основанный на дискретизации — разбиении непрерывного пространства на сетку фиксированных элементов.
- **Пиксели (Picture Element).** Неделимые прямоугольные точки, являющиеся логическими ячейками памяти. Обладают координатами (X, Y) и числовым значением цвета, но не имеют фиксированного физического размера.
- **Программы:** Adobe Photoshop (мировой индустриальный стандарт), растровые модули в Figma, GIMP, Krita.

Разрешение и глубина цвета в растре

Разница между PPI и DPI:

- **PPI (Pixels Per Inch):** Плотность пикселей на один физический дюйм цифрового экрана. Определяет четкость дисплея (стандарт для веба — 72–96 ppi, современные смартфоны — 300–500 ppi).
- **DPI (Dots Per Inch):** Плотность физических точек краски, наносимых принтером на бумагу. Относится строго к полиграфии (стандарт качественной печати — 300 dpi).

Глубина цвета (Bit Depth)

- **1 бит:** 2 цвета (черный и белый).
- **8 бит:** 256 оттенков (градации серого).
- **24 бита (True Color):** 16,7 млн оттенков (по 8 бит на каналы R, G, B).
- **32 бита:** 24 бита на цвет + 8 бит на альфа-канал прозрачности (форматы PNG, WebP).

Понятие векторной графики

Концепция: Описывает изображение как набор математических команд и инструкций для геометрического построения. Файл представляет собой текстовый скрипт с координатами опорных точек (Anchor Points) и правилами их соединения.

Кривые Безье (Bézier Curves): Параметрические кривые, описываемые опорными и управляющими точками (манипуляторами), задающими силу и направление изгиба:

- *Линейные:* прямая линия.
- *Квадратичные:* одна управляющая точка (шрифты TTF).
- *Кубические:* две управляющие точки (основа формата SVG).

Программы: Adobe Illustrator (стандарт для иллюстраций и логотипов), CorelDraw (полиграфия и лазерная резка), Figma (интерфейсы), код формата SVG в VS Code.

Метафора: Похожа на канцелярские кнопки (опорные точки) и натянутые между ними резинки (линии контура). При движении кнопок линии остаются идеально гладкими.

Понятия фрактальной и трехмерной графики

Фрактальная графика:

Основана на автоматической генерации формы по заданному алгоритму на основе принципа самоподобия. Генерация идет по рекурсивным формулам.

- *Программы и применение:* Ultra Fractal, Fractal Explorer; в геймдеве (World Machine, Unreal Engine) для процедурного создания гор, облаков, крон деревьев.

➤ **Трехмерная (3D) графика:**

Построение виртуальной сцены внутри трехмерной декартовой системы координат (X, Y, Z). Финальное плоское изображение получается только после рендеринга.

- *Программы:* Autodesk 3ds Max (архитектурная визуализация), Blender (моделирование, скульптинг, анимация).

- **Фрактал:** Капуста брокколи Романеско или лист папоротника, где каждая ветка — уменьшенная копия всего листа.

Архитектурные различия видов компьютерной графики

Критерий	Растровая графика	Векторная графика	Фрактальная графика	Трехмерная (3D) графика
Базовый элемент	Пиксель (цвет и координаты)	Опорная точка и сплайн (формула)	Математическое уравнение (рекурсия)	Полигон / Вершина в пространстве (X,Y,Z)
Масштабируемость	Плохая, теряет четкость, появляется пикселизация	Идеальная, полная независимость от разрешения	Бесконечная, открывает новые уровни деталей	Отличная для геометрии (зависит от текстур)
Размер файла зависит от:	Разрешения и глубины цвета (размера матрицы)	Сложности геометрии (количества точек)	Минимальный (содержит только код формулы)	Сложности сцены (полигонов, анимации, текстур)
Сферы применения	Фотографии, веб-картинки, текстуры для 3D	Логотипы, иконки, веб-дизайн, шрифты, чертежи	Генерация ландшафтов в играх, абстрактные фоны	Gamedev, кино (VFX), архитектурная визуализация

Понятие цветowych моделей. Способы формирования цвета

Природа цвета: Субъективное ощущение в сетчатке глаза при воздействии электромагнитных волн видимого диапазона (от 380 нм до 780 нм).

Излучаемый свет (Аддитивный синтез):

- Генерируется активными источниками (мониторы, экраны смартфонов).
- Без света экран черный. Чтобы получить цвет, световые волны добавляются (add) к темноте.
- *Главное правило:* чем больше света смешивается, тем более ярким и близким к белому получается результат.

Отраженный свет (Субтрактивный синтез):

- Свет, отражаемый физическими объектами (бумага, одежда). Краска на объекте поглощает (вычитает/subtract) часть спектра падающего внешнего света.
- *Главное правило:* чем больше слоев краски смешивается, тем больше лучей поглощается и тем ближе результат к черному.

Цветовые модели RGB и CMYK

Модель RGB

- Классическая аддитивная модель, основанная на трех типах колбочек в сетчатке глаза.
- *Параметры:* Интенсивность каждого канала кодируется одним байтом — от 0 до 255. RGB(0,0,0) — черный; RGB(255,255,255) — белый. В CSS часто записывается в шестнадцатеричном виде (Hex): #FFFFFF, #000000.
- *Применение:* Все цифровые экраны, веб-дизайн, интерфейсы, фотография, геймдев, 3D.

Модель CMYK

- Базовая субтрактивная модель для полиграфии. Голубой, пурпурный и желтый поглощают красный, зеленый и синий свет соответственно.
- Из-за химических примесей смешение 100% CMY дает грязный буро-коричневый цвет, поэтому введена четвертая краска — Key color (черный пигмент).
- *Параметры:* Измеряются в процентах площади покрытия бумаги — от 0% до 100%. CMYK(0%,0%,0%,0%) — чистый белый лист бумаги.
- *Применение:* Полиграфия, издательское дело, промышленная печать.

Цветовые модели HSB, HLS и Lab

Модели HSB (HSV) и HLS (HSL):

Ориентированы на человеческое восприятие (вместо изменения пропорций каналов RGB). Представляют пространство в виде цилиндра или конуса:

- **H (Hue):** Цветовой тон в градусах окружности от 0° до 360° (0° — красный, 120° — зеленый, 240° — синий).
- **S (Saturation):** Насыщенность в процентах (0%–100%). Чистота цвета, разбавление серым.
- **B / L (Brightness / Lightness):** Яркость/Светлота в процентах (0%–100%). Подмешивание белой или черной краски.

Применение: Цифровая живопись, веб-дизайн (в CSS позволяет менять темы сайта через JavaScript).

Цветовая модель Lab (CIELAB):

Абсолютно аппаратно-независимый стандарт (разработан CIE в 1976 г.). Симулирует среднее восприятие цвета глазом независимо от ограничений дисплеев или красок. Основан на осях противоположных цветов:

- **L (Lightness):** Светлота от 0 (черный) до 100 (белый). Канал полностью отделен от цветности.
- **Ось a:** Положение цвета от зеленого до пурпурного (от -128 до +127).
- **Ось b:** Положение цвета от синего до желтого (от -128 до +127).

Применение: Профессиональная цветокоррекция в Photoshop, перевод из RGB в CMYK без потери оттенков.



Ключевые выводы лекции

- Каждая графическая задача требует своего формата: растровая графика незаменима для фотореализма, векторная — для масштабируемых интерфейсов, фрактальная — для процедурных ландшафтов, а 3D — для виртуальных пространств.
 - Устройства вывода делятся по принципу генерации цвета. Экраны работают в излучаемом свете по аддитивной модели RGB, а печатные машины — в отраженном свете по субтрактивной модели CMYK.
 - Для упрощения взаимодействия человека с цветом используются интуитивные модели HSB/HLS, а в качестве эталона точной цветокоррекции без привязки к оборудованию выступает аппаратно-независимая модель Lab.
- 